Exercices sur le cours détection

- Les questions sont réparties en plusieurs rubriques.
- La majorité des questions ont une réponse dans le cours.
- Sauf erreur/oubli nous devons parler du Fermi-LAT ou « LAT » pour le Large Area Telescope. Le nom complet du télescope est FGST pour « Fermi Gamma-ray Space Telescope ».
- Certaines questions demandent un minimum de réflexion et d'argumentation, si vous savez y répondre vous aurez compris l'essentiel.
- Plusieurs questions se recoupent.
- A quelques exceptions près facilement identifiables, il faut des réponses qualitatives de type « oral »

Table des matières

Problématique « pourquoi faire un télescope ? » (cours 1).....1

Questions autour de la détection des cascades électromagnétiques (cours 2) 1

Questions autour du fonctionnement du Fermi-LAT (plutôt cours 3, et cours 2) 2

En général 2

Le trajectographe.....2

Le calorimètre 2

L'anticoïncidence 2

L'étalonnage en énergie (questions plus difficiles).....3

Les caractéristiques de l'ensemble comme télescope 3

Problématique « pourquoi faire un télescope ? » (cours 1)

1. De quelles observables, et pour étudier quelles propriétés, a-t-on besoin dans l'étude des sources astronomiques ?
2. Pour l'étude de quelles propriétés physiques des sources/phénomènes cosmiques a-t-on besoin d'être précis sur les mesures de l'énergie ? de la direction d'origine du gamma primaire ? du temps ?

Questions autour de la détection des cascades électromagnétiques (cours 2)

3. Pourquoi est-il difficile de détecter des photons gamma ?
4. Comment détecte-t-on un photon gamma ?
5. Un photon de haute énergie
   a. Qu'appelle-t-on haute énergie ?
   b. Que va-t-il provoquer en entrant dans un matériau ?
   c. Quelle est la *propriété* caractéristique d'un matériau pour la détection de photons de haute énergie ?
   d. Quelle est la *grandeur* caractéristique associée à un matériau pour la détection des photons de haute énergie ?

6. Comment peut-on avoir accès à la direction du photon d'origine ?
7. Quelle limitation instrumentale rencontre-t-on pour la *précision sur la direction* du photon d'origine ? Comment la contourner ?

8. En quoi minimiser/contourner les limitations de la question précédente risque de nous limiter pour la détection des gammas ?
9. Voyez-vous un compromis possible à l'incompatibilité annoncée à la question précédente ?
10. Il y a en orbite plusieurs ordres de grandeurs entre les rayons cosmiques chargés et les photons qui nous intéressent. En quoi est-ce un problème ? Comment s'affranchir de ce bruit de fond ? Quelles caractéristiques physiques (matériau de détection) devrait avoir un dispositif approprié ?

Questions autour du fonctionnement du Fermi-LAT (plutôt cours 3, et cours 2)

En général

11. Quels sont les 3 types de détecteurs constituant le Fermi-LAT ? Quel est le rôle de chacun ?
12. On se souvient que la détection de rayons gamma au-dessus d'environ 100 MeV passe par le développement de cascades électromagnétiques. Rappelez la grandeur caractéristique de ces cascades et détaillez les grandes lignes du fonctionnement du LAT sans vous attarder sur ses éléments.

Le trajectographe

13. Rappelez la fonction principale du trajectographe. Son fonctionnement. Quelle(s) difficulté(s) peut-on rencontrer ?
14. Sur quelle observable (grandeur mesurée) le trajectographe va-t-il nous aider ? Avec quelle limitation ?
15. A basse énergie (~30 MeV) les cascades ne sortent pas du trajectographe et la mesure de l'énergie ne peut se faire dans le calorimètre. Comment s'en sort-on ?
16. Le rapport Largeur/Hauteur du télescope vaut ~0,4. Quelle implication cela a-t-il sur les propriétés du télescope ? (Pensez à la reconstruction des trajectoires avec de simples arguments géométriques)

Le calorimètre

17. Rappelez la fonction principale du calorimètre. Son fonctionnement. Quelle(s) difficulté(s) rencontre-t-on ?
18. Les cristaux du calorimètre sont constitués de CsI, et leur largeur de 2,7 cm n'est pas un hasard. Pourquoi ?
19. Rappelez l'épaisseur en X_0 du calorimètre. Comparer avec le nombre de X_0 nécessaire pour contenir une cascade induite par un photon de 30 GeV. On suppose que l'énergie des gammas et des e+,e- lorsque la cascade est terminée vaut environ 1 keV (cours n°2, et le modèle simplifié de la cascade). Comment s'en sort-on ?
20. Plus difficile : Dans certaines circonstances, on peut bénéficier de près de 100 X_0 ? Voyez-vous comment ? Est-ce facile ? Si oui pourquoi ne le fait-on pas toujours ?

L'anticoïncidence

21. Le trajectographe est entouré d'un ensemble de plastique scintillant (« anti-coïncidences »). A quoi sert-il ?

22. Rappelez les propriétés attendues de l'anti-coïncidence et pourquoi on utilise ce type de matériaux.
23. Beaucoup de particules secondaires sont produites dans une cascade électromagnétique. A haute énergie, un nombre non négligeable d'électrons vont partir « vers l'arrière », c'est le « back splash ». En quoi est-ce un problème matériel majeur ? Comment le résout-on ?

L'étalonnage en énergie (questions plus difficiles)

24. La quantité collectée dans les détecteurs est d'abord exprimée en Volts. L'énergie reconstruite des photons est en MeV. De façon générale comment passe-t-on de ces tensions à des électronvolts ?
25. En quoi l'anticoïncidence va permettre l'étalonnage en énergie ?
26. BONUS : Quelle propriété du passage des particules chargée (hors e^+e^-) dans la matière va-t-on utiliser ? Quelles difficultés y voyez-vous ? Pourquoi est-ce facile de les contourner ?
27. Plutôt difficile… Le cahier des charges du LAT dit « l'étalonnage en énergie utilise les ions du rayonnement cosmique ». Pour des raisons matérielles (voir extra slides du cours) nous disposons de 4 gains (chaîne d'électronique de lecture) différents sur la lecture de la lumière déposée dans chaque barreau du calorimètre. En quoi est-ce que le cahier des charges en demande trop ?

Les caractéristiques de l'ensemble comme télescope

Lien utile vers les performances du Fermi-LAT : Fermi LAT Performance (stanford.edu)

Quelques rappels sur le Fermi-LAT (non exhaustifs, voir aussi le cours) :

- Période : 95.33 mn
- altitude : ~540 km
- Inclinaison de l'orbite: 25.58 °
- rocking: ± 52 °
- Précession (rotation du plan de l'orbite de Fermi autour de l'axe de rotation de la Terre) : 53.4 jours
- 4x4 tours, 150 cm de côté au total,
- 1 tour trajectographe : 18 étages (x-y soit 2 plans) de « strips » Silicium. Distance entre 2 plans : 3.5 cm. Pitch : 228 µm
- Dimensions d'une tour de trajectographe : H=150cm , S=35.8x35.8 cm^2. Epaisseur totale : 1.3 X_0
- 1 tour de calorimètre : 8 couches de 12 cristaux chacune. 1 cristal : 32.6x2.7x2 cm^3
- Condition de déclenchement pour la science γ : « 3 in a row » ⇨ 3 plans de trajectographe successifs touchés.

29. Le Fermi-LAT a un champ de vue de 2,4 Sr. A partir des caractéristiques de son orbite et de son mode principal d'observation, déduire qualitativement qu'il observe tout le ciel en 2 orbites.
30. A quel angle par rapport au zénith se trouve l'albédo gamma de la Terre ?
31. Quelle est la valeur maximale de l'angle θ de détection avec l'axe vertical du LAT d'un évènement déclenché par le trajectographe ? En déduire que la surface efficace chute au-delà de θ~70 °.

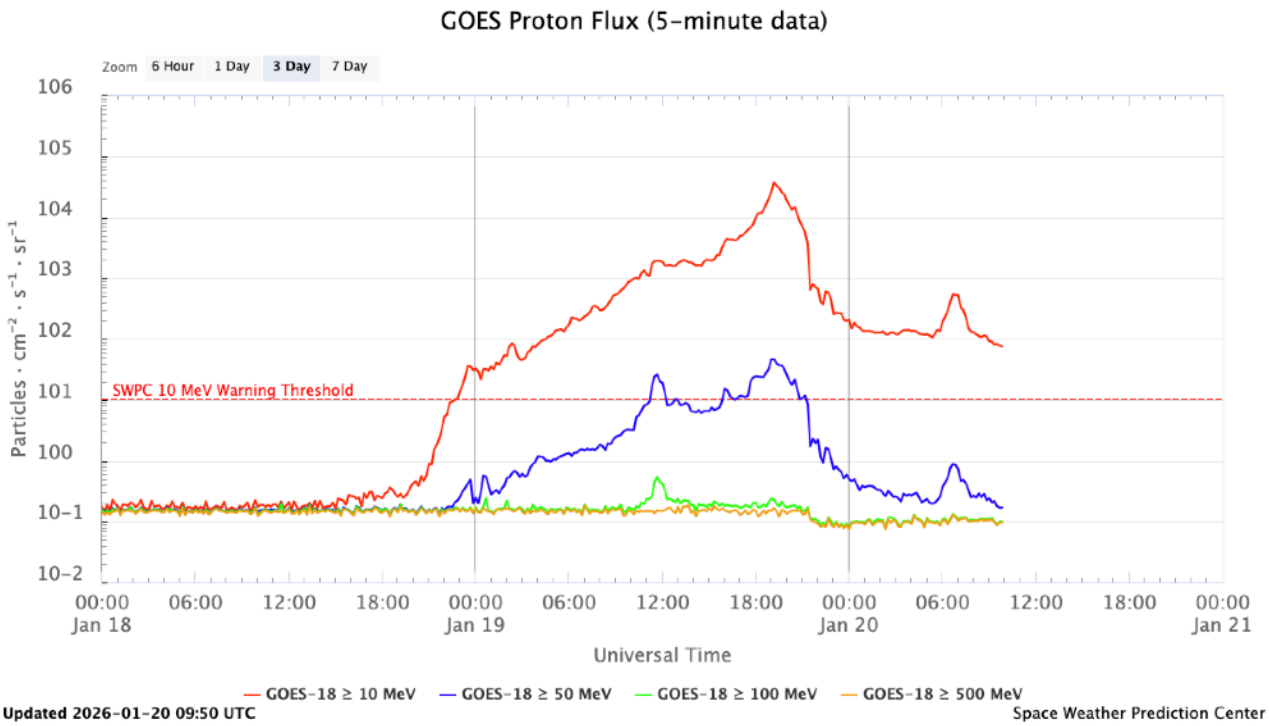
32. Plus dur : Souvenir sur les moments de distribution d'une variable

- espérance : $\mu = \int_a^b x f(x) dx$
- variance : $\int_a^b (x-\mu)^2 f(x) dx$

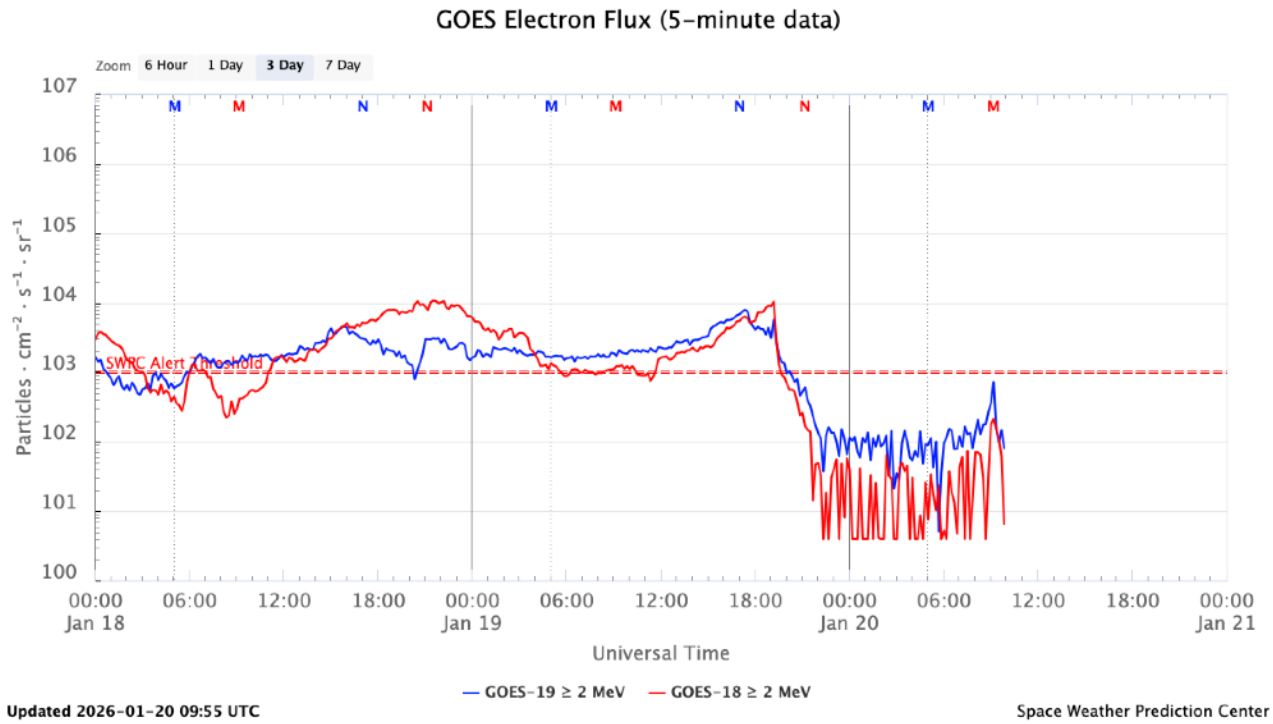
Calculer la variance d'une distribution uniforme entre 0 et L. En utilisant les caractéristiques géométriques du tracker (voir plus haut), en déduire la résolution en position *d'un* plan de tracker puis la PSF associée. Comparer à la figure du cours pour des photons à incidence normale (« on-axis ») et de grande énergie. Conclusion ?

33. En écrivant la surface efficace du LAT comme $A_{eff} = A_{geom}\ \varepsilon_{conv}$, où ε_{conv} est l'efficacité de conversion dans le tracker, estimer la surface efficace en incidence normale. Comparer à la figure du cours. Conclusion ?
34. La surface efficace dépend de l'énergie du photon incident. Dites qualitativement pourquoi.
35. la résolution en énergie (l'erreur sur la mesure, intrinsèque au détecteur) dépend de l'énergie du photon incident. Dites qualitativement pourquoi ?
36. On rappelle que le déclenchement du LAT est assuré par une condition sur le trajectographe.

- Rappelez la valeur du rapport hauteur/largeur. En déduire le champ de vue du télescope (« field of view » ou fov)
- La figure ci-dessous donne le flux de protons mesuré entre les 18 et ~21 janvier 2026 par la série de satellites géostationnaires GOES (Geostationary Operational Environnemental Satellite) (http://www.swpc.noaa.gov/products/goes-protons-flux). Estimer le flux de protons sur le satellite le 19 janvier 2026 vers 18h. L'axe des ordonnées est en log.



- Le flux d'électrons mesuré entre les 18 et ~20 janvier 2026 par la série de satellites géostationnaires GOES (Geostationary Operational Environnemental Satellite) (http://www.swpc.noaa.gov/products/goes-protons-flux). Estimer le flux d'électrons sur le satellite le 19 janvier vers 18h. L'axe des ordonnées est en log.



- La source 4FGL J0835.3-4510 correspond au pulsar de Vela et est la source la plus intense du 4eme catalogue du Fermi-LAT à 8 ans. Son flux entre 1 et 100 GeV vaut 1.35 10^{-06} phot.cm^2.s^{-1} et est stable dans le temps. Commentaires ?